

产 品 规 格 书

客 户 名 称：温州市远帆科技有限公司

产 品 名 称：流量传感器

送 样 情 况：

规 格 型 号：BTL-004A 霍尔组件 L220

制 造 编 制			客 户 承 认		
制定	审核	核准	检验	审核	核准
李百金	柳子兴				

公司

确认收到此规格书，兹同意此规格书作为我公司的
验收标准。请收到规格书确认样品后回传至我司

TEL: 0755-23412916 18665353190 FAX: 0755-23412920

版本	变更记录	提出	日期
----	------	----	----

TEL:+86-0755-23412916 FAX:+86-0755-23412920

深圳市光明新区公明街道东坑社区东达路4号三楼

技术参数

文件名称		水流量传感器检验标准		文件编号		BTL20250303001A			
制订部门		技术部		发行部门		发行日期		2025-03-03	
零部件名称		水流量传感器			零部件型号		BTL-004 L220		
适用范围:		适用于电热水器，燃气热水器，自动售水机，壁挂炉，纯水器等。							
引用 标准		GB/T2828(逐批检查抽样程序/适用于连续批的检查)							
制定: (签名/日期)				核准: (签名/日期)					
一.技术要求:									
序号	技术项目	技术标准	检验方法					缺陷等级	
1	产品外观	符合设计	外部尺寸及表示内容与规定程序批准的图样和技术文件一致.安装配合良好,有永久的流量方向标志.					主	
			表面无明显裂纹,碰伤,毛刺及变形等缺陷.						次
2	配线机械强度	≥30N/任意方向	用拉力计拉上配线的一端,在任意缓慢施加1min/30N 力,配线不能有松脱现象。					主	
3	流量特性	F=（11*Q）误差≤10%	在水流量传感器进水端施加 2～12L/min 水流,其输出频率特性应符合标准要求,式中 F 为频率单位 HZ,Q 为流量单位 L/min.					主	
4	高电平幅度	≥4.7V	水流量传感器接上 5V 电源,并通过 8L/min 水流,使用示波器直接测量,也可以人为将水流量传感器处于高电平,用万用表电压档测试.					主	
5	低电平幅度	≤0.5V							
6	电气强度	1250V/min	在外壳与任意一条引线,实验电压 1250V,整定电流 8mA,实验时间 1min,不击穿,不闪络.					主	
7	绝缘电阻	≥100MΩ	在外壳与任意一条引线间用直流 500V/测量绝缘电阻.					主	
8	输出占空比	50%±10%	水流传感器接上 5V 电源,并通过 8L/min 水流,使用示波器直接测量.					主	
9	耐低温	流量特性,输出波形应符合技术要求.	1)将样品放置在-20℃恒温箱内 2h,取出放置 1h,2)再将样品放置在 90℃恒温箱内 2h,取出放置 1h,3)然后再将样品放置在-20℃恒温箱内 0.5h,放入 90℃恒温箱内 0.5h,重复第 3 项 5 个周期检查.					主	
10	耐高温							主	
11	耐热冲击							主	
12	耐潮湿			将样品放到温度 40±2℃,相对湿度 90%～95%RH 环境中 48h,再在常温下放置 2h 后确认,重新检验个项参数并且零件无裂纹,松弛,变形等异常情况.					主

深圳市百特纳电子有限公司

-3-

SHENZHEN BESTLA TECHNOLOGY CO.,LTD

13	耐水压测试	≤1.75Mpa	将水流量传感器一端堵塞,在另一端施加 1.75Mpa 水压,水流传感器应无任何泄漏.	主
----	-------	----------	--	---

一.技术要求:

序号	技术项目	技术标准	检验方法	缺陷等级
14	振动实验	经过振动频率 20HZ,振幅 3mm,上下,左右,前后,各做 1h.然后检测性能.		主
15	跌落实验	将样品从 200mm 高处自由落下,跌到混凝土或钢板表面,分别作上.下.左.右.前.后各跌一次然后检查性能.		主
16	耐久实验	给样品接上额定电压,用水对水流量传感器给予间隔实验,频率 6 次/min,停止时间 3S,实验 2000 次后检查性能.		主

二.包装运输

序号	项目	要求	缺陷等级
1	产品包装	实行分层再纸箱包装,并有清晰的包装标志.	次
2	运输	可正常用海,陆,空交通工具运输,运输时不允许雨,雪直接淋袭.	次
3	贮存	可贮存环境:温度-30℃~+40℃,相对湿度≤80%	主

三.检验接收:

序号	项目	说明	备注
1	检验方式	随机抽检----检验水平采用 GB/T2829 中特殊 S-1.	
2	接收水准	主 AQL=1.5,次 AQL=2.5	
3	入库处理	合格入库待检:不合格拒收退货.	

TEL:+86-0755-23412916 FAX:+86-0755-23412920

深圳市光明新区公明街道东坑社区东达路4号三楼

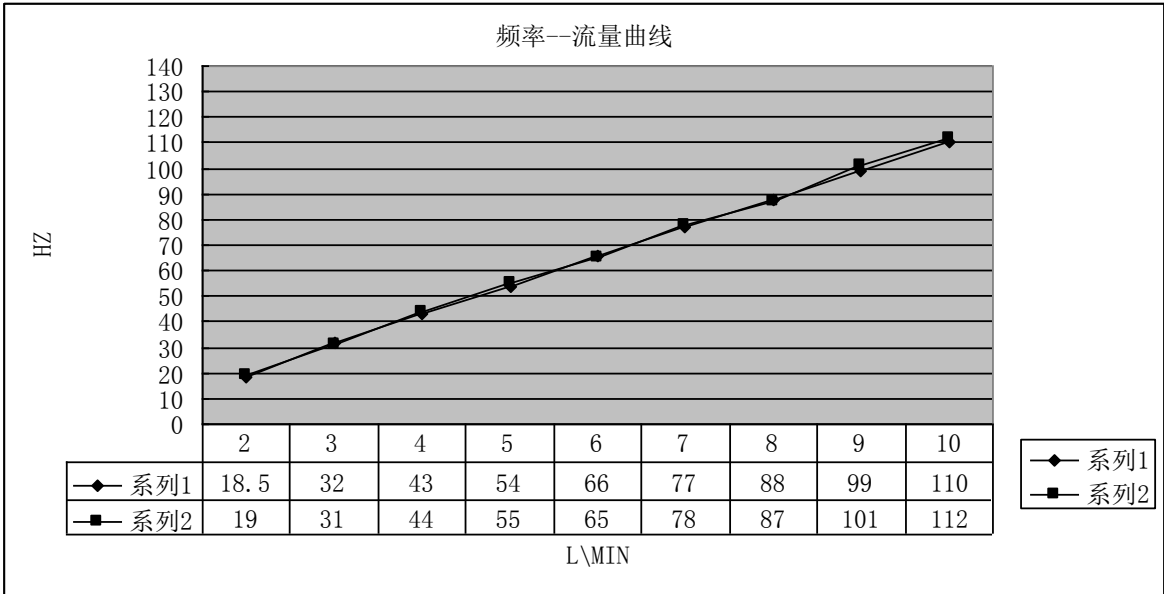
深圳市百特纳电子有限公司

SHENZHEN BESTLA TECHNOLOGY CO.,LTD

产品出厂检验报告

-4-

客户名称 温州远帆科技有限公司			
产品型号	BTL-004A L220	产品名称	水流量传感器
额定电压	DC=5V	检验标准	企业标准
生产数量	5PCS	产品批号	BTL-20250303-001
序号	检验项目	标准要求	检验结果
1	外观	产品标识清晰，准确无误符合要求	符合
2	耐水压	>1.6MPa	符合
3	工作电压范围	DC4.5~24V	符合
4	绝缘电阻	>100MΩ	>100MΩ
5	精度	(在 1~25L\MIN) ±10%	符合
6	流量脉冲特性	F=(11Q) ±10% Q=L/Min	符合
7	输出脉冲高电平	>DC 4.7V(输入电压 DC 5V)	符合
8	输出脉冲低电平	<DC 0.5V(输入电压 DC 5V)	符合



TEL:+86-0755-23412916 FAX:+86-0755-23412920

深圳市光明新区公明街道东坑社区东达路4号三楼

深圳市百特纳电子有限公司

SHENZHEN BESTLA TECHNOLOGY CO.,LTD

-5-

备注：1. 当发现产品有质量问题时请不要自行拆卸。2. 如要用空气吹干传感器内残余的水时，注意输出信号要小于 150HZ, 叶轮不能在无水状态下高速旋转。

检验员：李百金

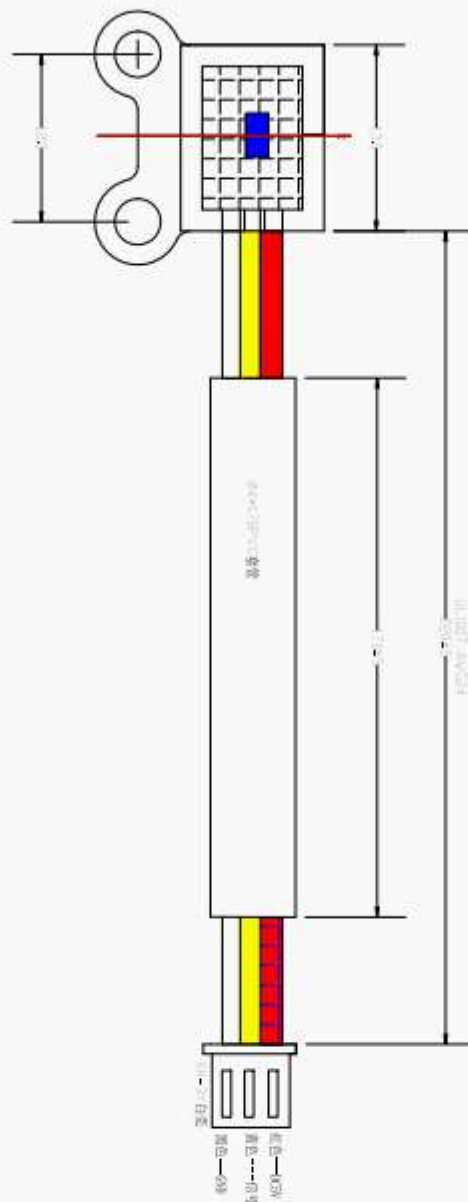
批准：柳子兴

日期：2025-03-03

TEL:+86-0755-23412916 FAX:+86-0755-23412920

深圳市光明新区公明街道东坑社区东达路4号三楼

注：图例：
 1. 外圈：深蓝色，无光泽，塑料材质（非导电）
 2. 工作电压范围：0V~24VDC
 3. 输出电流：0.5A~1.0A
 4. 输出电阻：0.1Ω~1.0Ω
 5. 输出精度：±1%
 6. 输出纹波：≤10mV
 7. 输出噪声：≤10mV
 8. 输出寿命：≥10000h
 9. 输出温度：-40℃~+85℃
 10. 输出湿度：10%~90%RH
 11. 输出压力：0~100kPa
 12. 输出流量：0~100L/min
 13. 输出速度：0~100mm/s
 14. 输出加速度：0~100m/s²
 15. 输出位移：0~100mm
 16. 输出角度：0~180°
 17. 输出频率：0~100Hz
 18. 输出功率：0~100W
 19. 输出效率：0~100%
 20. 输出精度：±1%



TEL:+86-0755-23412916 FAX:+86-0755-23412920

深圳市光明新区公明街道东坑社区东达路4号三楼